

INFORME 2: MODELAMIENTO UML DEL SISTEMA BEETRACER

*Trazabilidad y evidencia fotográfica del desconsolidado en terminales
extraportuarios*

RENATO ESPINA E.

**[POR COMPLETAR:
INTEGRANTES]**

**ICI-3242 MODELAMIENTO DE
SOFTWARE**

Profesor(a): [por completar: profesor(a)]

Sección: [por completar: sección]

Septiembre 2026

ÍNDICE GENERAL

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABLAS

1. INTRODUCCIÓN

En el mundo empresarial actual, la logística se ha consolidado como un factor determinante para el éxito, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las organizaciones. La capacidad de optimizar procesos, reducir costos, mantener la trazabilidad de la carga y garantizar la transparencia frente a los clientes son exigencias fundamentales dentro de la cadena de suministro. Frente a estos desafíos, la digitalización se ha convertido en una respuesta esencial: reemplaza los registros manuales, centraliza la información y permite documentar las operaciones en el momento y el lugar en que ocurren.

En este contexto surge **BeeTracer**, una solución tecnológica desarrollada por la empresa chilena **Bilix Ingeniería** (Valparaíso) y orientada a la gestión, consulta y trazabilidad de faenas logísticas, en particular las que se realizan en terminales extraportuarios. El sistema está compuesto por una aplicación móvil, que permite al personal de terreno registrar datos y evidencia fotográfica, y por una plataforma web, desde la cual se planifican, supervisan y reportan las operaciones. Su propuesta de valor central es dejar un registro verificable del estado de la carga en cada etapa crítica del proceso.

El presente informe corresponde a la segunda entrega de la asignatura **Modelamiento de Software** y tiene por objetivo comprender el funcionamiento de BeeTracer mediante un proceso de **ingeniería inversa**. No se dispone del código fuente ni de la documentación interna del sistema, por lo que el modelo se construyó a partir de tres fuentes: la charla técnica dictada por el equipo de BeeTracer (**charlabeetracer2026**), la información pública de la plataforma (**bilix_sf**) y la inferencia propia, aplicando las técnicas de la asignatura para deducir la estructura que explica de forma coherente el comportamiento descrito.

Para ello se emplea el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) (**omg2017**), siguiendo el enfoque de **larman2003**<empty citation>. A lo largo del informe se identifican los clientes, usuarios y funciones del sistema; se representan sus funcionalidades mediante diagramas de casos de uso (de alto nivel, expandidos y narrativos); se modela su comportamiento dinámico con diagramas de secuencia y de colaboración; y se propone un diagrama de clases con su respectivo diccionario. Con estas herramientas se busca ofrecer una visión clara, ilustrativa y técnica de las interacciones que ocurren dentro del sistema.

Cabe precisar que las clases, atributos, operaciones y multiplicidades presentadas constituyen una **propuesta de diseño inferida**, coherente con lo observado, pero no necesariamente idéntica a la implementación real. Quedan fuera del alcance los módulos complementarios que la empresa comercializa por separado (visor 3D de patios y aplicación de avisos de transporte) y el detalle de la infraestructura física, por no contarse con información suficiente.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El comercio exterior chileno opera mayoritariamente bajo la modalidad de **carga consolidada**: las empresas importadoras pequeñas y medianas —una zapatería, una juguetería, una ferretería— no generan volumen suficiente para llenar un contenedor completo, por lo que su mercancía viaja agrupada con la de otros clientes. Toda la carga se declara en un **manifiesto** electrónico en formato XML, que la nave transmite al Servicio Nacional de Aduanas antes de recalar. Como el puerto de Valparaíso no dispone de espacio para abrir contenedores dentro de su recinto, esta labor se realiza en **terminales extraportuarios** (puertos secos), donde ocurre el **desconsolidado**: se abre el contenedor, se extrae la mercancía y se separa por cliente destinatario, para que cada empresa retire lo suyo.

El desconsolidado es el punto del proceso donde la custodia de la mercancía cambia de manos varias veces en pocas horas y donde, históricamente, la información se ha registrado de la forma más precaria. Esto genera problemas concretos:

- **Registro manual en papel y planillas sueltas:** los datos se anotan a mano y se transcriben después, con errores, retrasos y sin posibilidad de consultar el estado de una faena en tiempo real.
- **Evidencia fotográfica dispersa:** las fotografías se toman con teléfonos personales y circulan por mensajería instantánea, por lo que son difíciles de localizar y de auditar semanas después.
- **Ausencia de prueba del estado de la carga al abrir el contenedor:** ante un reclamo, el terminal no puede demostrar si el daño venía desde origen o se produjo durante sus propias maniobras.
- **Indefinición de responsabilidades ante los seguros:** sin un registro fechado del sello y de la mercancía, no es posible determinar rápidamente a qué aseguradora corresponde responder.
- **Descoordinación en la planificación de faenas y cuadrillas:** genera tiempos muertos, sobreasignación de personal e incumplimiento de horarios comprometidos.
- **Reporte al cliente lento y heterogéneo:** el importador se entera del estado de su carga días después de la faena.

A lo anterior se suman restricciones del entorno físico: los patios están ocupados por miles de contenedores metálicos que bloquean la señal Wi-Fi, cada faena genera decenas o cientos de fotografías de alta resolución, el registro lo realiza un operario con guantes y a la intemperie, y el terminal necesita registrar todo pero no necesariamente publicar todo antes de revisarlo.

Por lo tanto, el problema central es cómo digitalizar y documentar el proceso de desconsolidado, generando evidencia verificable del estado de la carga en cada etapa crítica, bajo conectividad intermitente y sin aumentar la carga de trabajo del operario en terreno.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

BeeTracer es una plataforma de trazabilidad logística desarrollada por Bilix Ingeniería que digitaliza el ciclo de una operación de recepción y despacho de carga en terminales extraportuarios y bodegas. Funciona como un servicio de suscripción para las empresas y su propuesta central es la **evidencia fotográfica obligatoria**: la aplicación no permite avanzar de una etapa a la siguiente sin haber capturado el registro visual correspondiente, de modo que al cerrar la faena se dispone de un expediente completo de lo ocurrido. El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor y se divide en dos partes que trabajan en conjunto:

- **Aplicación móvil:** herramienta de uso en patio, pensada para tablet o celular, con la que el personal de terreno captura datos (número de sello, cantidades, incidencias) y fotografías de la carga. Puede operar sin conexión y sincroniza la información cuando recupera señal.
- **Plataforma web:** centro de control operado desde la oficina, donde se configuran los datos maestros, se importan los manifiestos, se programan las faenas, se revisan y aprueban los reportes y se consulta el estado de las operaciones. Su aplicación, base de datos y repositorio de imágenes se alojan en servidores externos contratados, y las transacciones se protegen con certificados SSL.

El flujo de trabajo general se compone de cuatro fases:

1. **Ingreso de la información de carga (web).** Antes de abrir un contenedor, el sistema necesita saber qué hay dentro. La vía preferente es importar el manifiesto electrónico (XML) desde el web service del Servicio Nacional de Aduanas, lo que permite conocer el contenido antes de que la nave recale. Como contingencia existe la **tarja ciega**, en que el operario ingresa manualmente cada lote leyendo las viñetas de las cajas.
2. **Planificación (web).** El Jefe de faena programa el desconsolidado de cada contenedor, asignando fecha, franja horaria, una cuadrilla de cuatro a cinco personas y, entre ellas, al jefe tarjador que operará la aplicación móvil.
3. **Ejecución en terreno (móvil).** El jefe tarjador sigue un flujo guiado: registra el sello y la apertura, fotografía cada lote separado por cliente, registra las incidencias (daño, faltante, sobrante) con fotografías exclusivas y cierra la faena fotografiando el contenedor vacío.
4. **Revisión y envío del reporte (web).** Al cerrar la faena, el sistema compila datos y fotografías en un reporte PDF que el Supervisor revisa. Si detecta una fotografía defectuosa, solicita su recaptura; una vez aprobado, el reporte se envía al cliente por correo electrónico.

Para enfrentar el entorno adverso del patio, la aplicación sube cada fotografía de forma individual e inmediata (en lugar de enviar un lote al final), comprime las imágenes en el dispositivo y mantiene una base de datos local que le permite trabajar 100 % sin conexión. Todo ello sirve a un objetivo mayor: proteger legalmente al depósito, ya que permite demostrar si la carga venía dañada

desde el barco o si el daño ocurrió durante las maniobras, y así determinar responsabilidades ante los seguros de forma rápida y objetiva.

4. CLIENTES Y USUARIOS

En BeeTracer existen dos grandes grupos de personas según el rol que cumplen dentro del sistema: por una parte, los trabajadores de la empresa de logística que operan la plataforma web o la aplicación móvil y, por otra, los clientes, que esperan información sobre la mercancía que tienen en el depósito. Cada grupo cuenta con distintos perfiles y niveles de autorización, lo que permite organizar de mejor forma las funcionalidades y responsabilidades. Todos los perfiles, con excepción del Servicio Nacional de Aduanas, deben iniciar sesión con sus credenciales para acceder al sistema con los permisos de su rol.

4.1. Usuarios trabajadores de la empresa de logística

Administrador del depósito: es el usuario con el nivel más alto de privilegios. Configura los usuarios, roles, clientes, trabajadores, cuadrillas y tipos de bulto de la plataforma, y define quién puede acceder a qué funcionalidades.

Jefe de faena: actúa como planificador de las operaciones. Desde la plataforma web importa los manifiestos, programa los desconsolidados, decide qué cuadrilla realizará cada faena y quién será el jefe tarjador, y supervisa el avance de las operaciones.

Cuadrilla: conjunto de cuatro a cinco trabajadores encargados de manipular físicamente los bultos del contenedor, separándolos por cliente y apartando los dañados. No opera el sistema directamente: su trabajo se registra a través del jefe tarjador, por lo que no se modela como actor.

Jefe tarjador: integrante de la cuadrilla que opera la aplicación móvil en terreno. Inicia y finaliza la faena y registra el sello, las cantidades, las incidencias y la evidencia fotográfica. Es el usuario más crítico del sistema, ya que con su registro se genera el reporte para cada cliente; trabaja con guantes y a la intemperie, por lo que requiere una interfaz simple y guiada.

Supervisor del reporte: usuario interno que revisa los reportes generados (datos y fotografías) antes de que lleguen al cliente. Verifica que la evidencia sea consistente y legible, rechaza las fotografías defectuosas, aprueba el reporte y lo envía.

4.2. Clientes

Empresa dueña del depósito: es el cliente del sistema, es decir, la organización (terminal extraportuario o bodega) que contrata BeeTracer bajo suscripción para mejorar la eficiencia de su operación y protegerse ante reclamos. Sus trabajadores son los usuarios descritos en la sección anterior.

Cliente del depósito: son las empresas importadoras (zapaterías, jugueterías, ferreterías) cuya carga viene consignada en el contenedor. No configuran ni operan el sistema: su interacción es de consulta, visualizan el estado de sus operaciones y acceden a los reportes aprobados. Como no acceden a la evidencia en vivo, el terminal puede revisar la información antes de notificarla.

Servicio Nacional de Aduanas: es un actor externo (sistema). Pone a disposición el manifiesto electrónico en formato XML que BeeTracer descarga para conocer el contenido de los contenedores antes de su arribo. No inicia sesión en el sistema.

5. FUNCIONES DEL SISTEMA (ALTO NIVEL)

A continuación se describen las funciones principales identificadas en BeeTracer, redactadas como acciones que el sistema permite realizar:

- **Gestionar usuarios:** permite crear, buscar, editar, eliminar y activar o desactivar las cuentas de las personas que acceden al sistema.
- **Gestionar roles:** permite definir los perfiles y sus permisos de acceso, para diferenciar las capacidades de cada usuario.
- **Gestionar tipos de bulto:** permite mantener el catálogo de unidades de carga (caja, pallet, atado) con que se registra la mercancía en terreno.
- **Gestionar clientes:** permite registrar y mantener la información de las empresas importadoras, incluido el correo al que se envían sus reportes.
- **Gestionar trabajadores:** permite registrar al personal operativo y conformar las cuadrillas de trabajo.
- **Importar manifiesto:** permite obtener desde el Servicio Nacional de Aduanas el manifiesto electrónico y registrar sus contenedores y líneas de carga antes del arribo de la nave.
- **Gestionar programaciones:** permite planificar el desconsolidado de un contenedor, asignándole fecha, franja horaria, cuadrilla y jefe tarjador, y luego reprogramarlo o anularlo.
- **Gestionar operaciones:** permite buscar las operaciones programadas, en ejecución o finalizadas, visualizar su evidencia y descargar su reporte.
- **Completar información de consolidado/desconsolidado:** permite al personal de terreno registrar desde la aplicación móvil el sello, la separación por cliente, las incidencias y la evidencia fotográfica, hasta el cierre de la faena.
- **Aprobar reporte:** permite revisar el reporte generado en terreno, aprobarlo o rechazar fotografías defectuosas, y enviarlo al cliente una vez aprobado.
- **Visualizar estado:** permite al cliente consultar el estado de sus operaciones y descargar los reportes aprobados.

Además, el sistema ejecuta **funciones ocultas**, que operan sin intervención de un actor y por eso no aparecen como casos de uso: la generación automática del borrador del reporte PDF al cerrar la faena, la compresión y el sellado de cada fotografía con fecha, hora y geoposición, y la sincronización en segundo plano de los datos capturados sin conexión.

Por otro lado, se describen los actores relacionados con las funciones anteriores:

- **Administrador del depósito:** responsable de la configuración del sistema (usuarios, roles, tipos de bulto, clientes y trabajadores).

- **Jefe de faena:** responsable de importar los manifiestos, de las programaciones y de la supervisión de las operaciones.
- **Jefe tarjador:** utiliza la aplicación móvil en terreno para completar la información de consolidado/desconsolidado.
- **Supervisor del reporte:** responsable de verificar los reportes, aprobarlos, rechazar fotografías y enviarlos al cliente.
- **Cliente del depósito:** actor externo que consulta el estado de sus operaciones y descarga sus reportes.
- **Servicio Nacional de Aduanas:** actor externo (sistema) que entrega el manifiesto electrónico.

6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

En este capítulo se presentan los casos de uso del sistema, que ilustran las interacciones entre los actores y BeeTracer. Primero se muestran los diagramas gráficos (de alto nivel y expandidos) y luego los casos de uso narrativos, que describen los cursos normal y alterno de los eventos.

6.1. Diagramas de caso de uso gráficos

6.1.1. Diagrama de caso de uso de alto nivel

El diagrama de alto nivel (Figura ??) muestra los once casos de uso que corresponden uno a uno con las funciones descritas en el Capítulo ??, junto con los actores que participan en cada uno. Cada caso de uso se detalla en los diagramas expandidos de la sección siguiente.

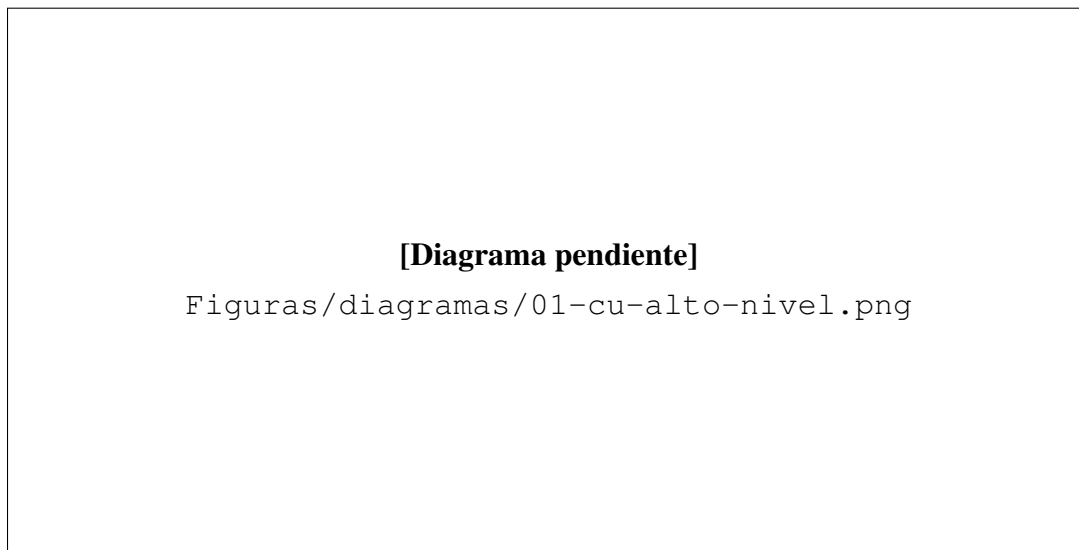


Figura 1: Diagrama de caso de uso de alto nivel del sistema BeeTracer.

6.1.2. Diagramas de caso de uso expandidos

Cada diagrama expandido descompone un caso de uso de alto nivel en los casos de uso que lo componen. La relación «*extend*» indica un comportamiento opcional que ocurre solo bajo cierta condición (por ejemplo, editar un usuario una vez que se ha buscado); la relación «*include*» indica un comportamiento obligatorio que forma parte del caso de uso base.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/02-cu-gestionar-usuarios.png

Figura 2: Gestionar usuarios - Diagrama expandido.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/03-cu-gestionar-roles.png

Figura 3: Gestionar roles - Diagrama expandido.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/04-cu-gestionar-tipos-bulto.png

Figura 4: Gestionar tipos de bulto - Diagrama expandido.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/05-cu-gestionar-clientes.png

Figura 5: Gestionar clientes - Diagrama expandido.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/06-cu-gestionar-trabajadores.png

Figura 6: Gestionar trabajadores - Diagrama expandido.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/07-cu-importar-manifiesto.png

Figura 7: Importar manifiesto - Diagrama expandido.

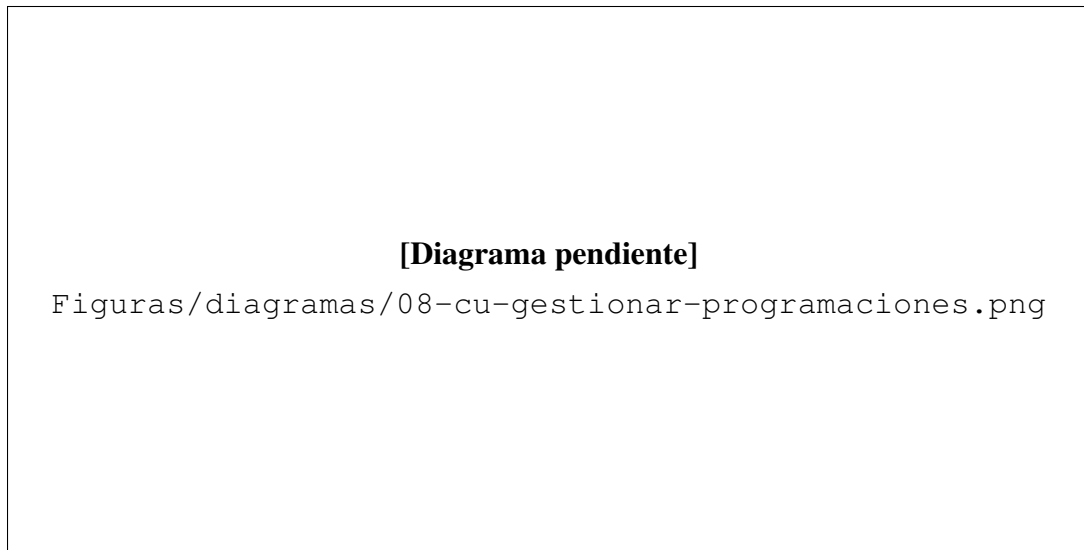


Figura 8: Gestionar programaciones - Diagrama expandido.

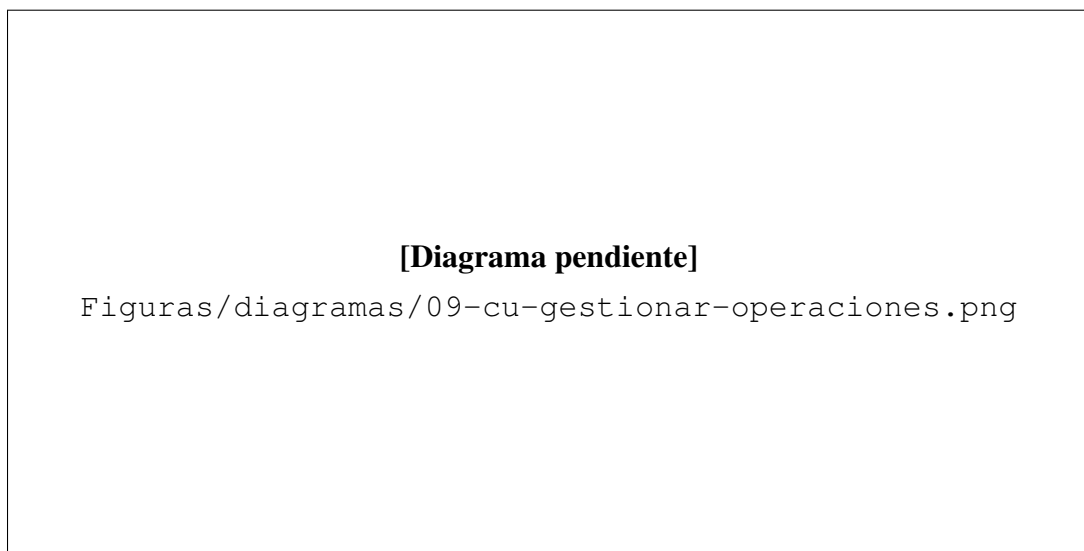


Figura 9: Gestionar operaciones - Diagrama expandido.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/10-cu-completar-informacion.png

Figura 10: Completar información de consolidado/desconsolidado - Diagrama expandido.

[Diagrama pendiente]

Figuras/diagramas/11-cu-aprobar-reporte.png

Figura 11: Aprobar reporte - Diagrama expandido.

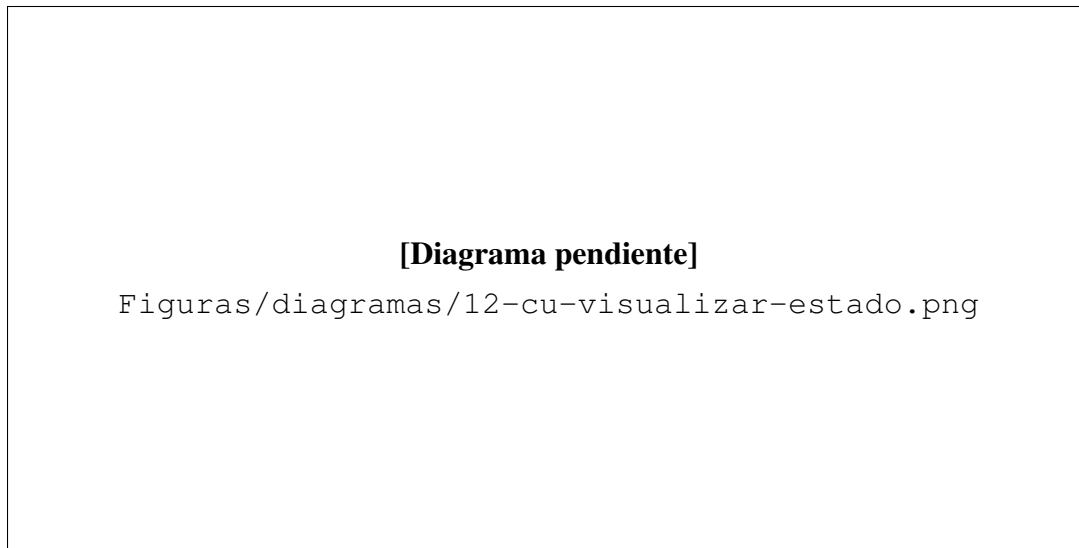


Figura 12: Visualizar estado - Diagrama expandido.

6.2. Diagramas de caso de uso narrativos

A continuación se describen, en formato narrativo extendido, los casos de uso más relevantes del sistema. Los casos de tipo *Principal* representan el objetivo de un actor; los de tipo *Extensión* son opcionales y se activan a partir de otro caso de uso (Figuras ?? a ??). Cada tabla incluye el curso normal de los eventos y los cursos alternos que pueden presentarse. Las operaciones de crear, editar, eliminar y cambiar el estado de los demás datos maestros (roles, tipos de bulto, clientes y trabajadores) siguen la misma secuencia que las de los usuarios.

Caso de uso	Crear usuario
Actores	Administrador del depósito
Propósito	Registrar a una persona como usuario del sistema y asignarle un rol, para controlar sus permisos de acceso.
Tipo	Principal
Descripción	El Administrador ingresa los datos de una persona y le asigna un rol previamente definido, de modo que pueda iniciar sesión y acceder solo a las funciones de su perfil.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel Gestionar usuarios (Figura ??). Requiere que exista al menos un rol creado en Gestionar roles.
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Administrador selecciona la opción «Usuarios» y presiona «Crear usuario».	2. El sistema muestra un formulario que solicita nombre, correo, contraseña y rol.

3. El Administrador completa los datos y selecciona un rol.	
4. El Administrador presiona «Guardar».	5. El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos y que el correo no esté registrado.
	6. El sistema almacena la contraseña como un resumen criptográfico y crea el usuario en estado activo.
	7. El sistema informa que el usuario fue creado y lo muestra en la lista de usuarios.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 4 quedan campos obligatorios vacíos.	El sistema indica los campos faltantes y no crea el usuario.
A2. En el paso 4 el correo ingresado ya pertenece a otro usuario.	El sistema informa que el correo ya está registrado y no permite crear un duplicado.
A3. En el paso 4 la contraseña no cumple la política mínima.	El sistema rechaza la contraseña e indica los requisitos que debe cumplir.

Tabla 1: Caso de uso extendido - Crear usuario.

Caso de uso	Editar usuario
Actores	Administrador del depósito
Propósito	Actualizar los datos o el rol de un usuario existente.
Tipo	Extensión
Descripción	Una vez localizado un usuario mediante la búsqueda, el Administrador modifica su nombre, correo o rol para reflejar cambios en el personal.
Referencias cruzadas	Extiende el caso de uso Buscar usuario (Figura ??): solo puede ejecutarse después de encontrar al usuario.
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Administrador selecciona la opción «Usuarios» e ingresa un nombre o correo en el buscador.	2. El sistema muestra la lista de usuarios que coinciden con la búsqueda.
3. El Administrador selecciona el usuario y presiona «Modificar».	4. El sistema muestra un formulario con los datos actuales del usuario.
5. El Administrador modifica los campos deseados y presiona «Guardar».	6. El sistema valida los datos modificados.

	7. El sistema actualiza el registro, informa que los cambios fueron guardados y los refleja en la lista.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 2 la búsqueda no arroja coincidencias.	El sistema informa que no se encontraron usuarios y permite intentar con otro criterio.
A2. En el paso 5 el nuevo correo ya pertenece a otro usuario.	El sistema informa el conflicto y no guarda los cambios.
A3. En el paso 5 se deja vacío un campo obligatorio.	El sistema indica el campo faltante y mantiene el formulario abierto.

Tabla 2: Caso de uso extendido - Editar usuario.

Caso de uso	Importar manifiesto
Actores	Jefe de faena (principal); Servicio Nacional de Aduanas (secundario)
Propósito	Registrar en el sistema los contenedores y las líneas de carga declaradas en el manifiesto electrónico, antes del arribo de la nave.
Tipo	Principal
Descripción	El Jefe de faena solicita el manifiesto de una nave y viaje; el sistema lo descarga desde el web service de Aduanas, valida su formato XML y lo desglosa en contenedores y líneas de carga asociadas a cada cliente consignatario.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel Importar manifiesto (Figura ??). Sus resultados son la base del caso de uso Crear programación.
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Jefe de faena selecciona «Importar manifiesto» e ingresa nave, viaje y fecha.	2. El sistema solicita el manifiesto al web service del Servicio Nacional de Aduanas.
3. El Servicio Nacional de Aduanas entrega el manifiesto en formato XML.	4. El sistema valida que el XML cumpla el esquema esperado.
	5. El sistema crea el manifiesto y, por cada contenedor declarado, registra su número, tamaño y sello declarado; por cada línea de carga, registra descripción, cantidad, tipo de bulto y cliente consignatario.

	6. El sistema muestra un resumen con la cantidad de contenedores y líneas importadas.
7. El Jefe de faena revisa el resumen y finaliza la importación.	
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 3 el web service de Aduanas no responde.	El sistema informa que el servicio no está disponible, permite reintentar y sugiere ingresar la carga en modalidad tarja ciega durante la faena.
A2. En el paso 3 no existe un manifiesto para la nave y viaje indicados.	El sistema informa que no se encontró el manifiesto y permite corregir los datos ingresados.
A3. En el paso 4 el XML no cumple el esquema.	El sistema rechaza el archivo, no registra información parcial e informa el error.
A4. En el paso 5 un consignatario no existe en la base de clientes.	El sistema lo registra con los datos mínimos del manifiesto (RUT y razón social) y advierte que debe completarse su ficha.
A5. En el paso 2 el manifiesto ya había sido importado.	El sistema informa la situación y ofrece cancelar o reemplazar la importación anterior.

Tabla 3: Caso de uso extendido - Importar manifiesto.

Caso de uso	Crear programación
Actores	Jefe de faena
Propósito	Planificar el desconsolidado de un contenedor asignándole fecha, franja horaria, cuadrilla y jefe tarjador.
Tipo	Principal
Descripción	El Jefe de faena selecciona un contenedor importado que aún no tiene programación, define cuándo se abrirá y designa a la cuadrilla y al jefe tarjador responsables. La faena queda disponible en la aplicación móvil de ese jefe tarjador.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel Gestionar programaciones (Figura ??) e incluye Asignar cuadrilla. Depende de Importar manifiesto y de que existan cuadrillas registradas en Gestionar trabajadores.
Curso normal de los eventos	

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Jefe de faena selecciona «Programaciones» y presiona «Crear programación».	2. El sistema muestra los contenedores importados que no tienen programación, con su fecha de arribo y su contenido declarado.
3. El Jefe de faena selecciona un contenedor e ingresa la fecha y la franja horaria.	4. El sistema verifica que la franja no se cruce con otra programación.
	5. El sistema crea la programación en estado PROGRAMADA y muestra las cuadrillas disponibles en esa franja.
6. El Jefe de faena selecciona una cuadrilla y designa al jefe tarjador.	7. El sistema verifica que la cuadrilla esté disponible y que el jefe tarjador esté habilitado.
	8. El sistema asocia la cuadrilla y el jefe tarjador a la programación, la publica en la aplicación móvil de este último y confirma el registro.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 2 no existen contenedores sin programar.	El sistema informa que no hay contenedores pendientes y sugiere importar un manifiesto.
A2. En el paso 4 la franja se cruza con otra programación.	El sistema informa el conflicto, no crea la programación y solicita elegir otra franja.
A3. En el paso 5 no hay cuadrillas disponibles.	El sistema mantiene la programación sin cuadrilla y la marca como pendiente de asignación.
A4. En el paso 7 el jefe tarjador designado no está habilitado o ya tiene otra faena en esa franja.	El sistema rechaza la designación y solicita seleccionar a otro trabajador.
A5. En el paso 8 el dispositivo del jefe tarjador no tiene conexión.	El sistema conserva la programación y esta se descarga en el dispositivo cuando este se conecta.

Tabla 4: Caso de uso extendido - Crear programación.

Caso de uso	Registrar desconsolidado
Actores	Jefe tarjador
Propósito	Documentar en terreno, con datos y evidencia fotográfica, la apertura del contenedor, la separación de la carga por cliente y el cierre de la faena.
Tipo	Principal

Descripción	Desde la aplicación móvil, el Jefe tarjador sigue un flujo guiado en tres etapas: verificación del sello y apertura, registro de cada lote separado por cliente y cierre con el contenedor vacío. No puede avanzar de una etapa a otra sin capturar la fotografía correspondiente.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel Completar información de consolidado/desconsolidado (Figura ??). Incluye Seleccionar operación, Registrar apertura, Registrar separación por cliente y Registrar cierre; se extiende con Registrar incidencia y Registrar carga en tarja ciega.
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Jefe tarjador inicia sesión en la aplicación móvil y selecciona la programación que le fue asignada.	2. El sistema carga los datos del contenedor y de sus líneas de carga declaradas, e inicia la operación en estado EN_EJECUCION.
3. El Jefe tarjador fotografía las puertas, el candado y el sello, y digita el número del sello.	4. El sistema comprime la fotografía, le registra fecha, hora y geoposición, la envía al almacenamiento y compara el número digitado con el sello declarado.
5. El Jefe tarjador abre el contenedor y fotografía la carga sin alterar.	6. El sistema registra y envía la fotografía, y habilita el registro de lotes.
7. Por cada lote separado, el Jefe tarjador selecciona la línea de carga correspondiente al cliente, ingresa la cantidad recibida y fotografía el lote.	8. El sistema contrasta la cantidad recibida con la declarada, registra la fotografía y confirma el lote.
9. El Jefe tarjador fotografía el contenedor vacío y presiona «Cerrar faena».	10. El sistema verifica que exista la evidencia obligatoria, sincroniza los datos pendientes, cambia la operación a FINALIZADA y genera el borrador del reporte.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 4 el sello no coincide con el declarado o está roto.	El sistema exige registrar una incidencia de sello alterado, con fotografías, antes de permitir la apertura.
A2. En el paso 8 la cantidad recibida difiere de la declarada, o el lote tiene daño visible.	El sistema solicita registrar una incidencia (faltante, sobrante o daño) con fotografías exclusivas del problema y luego permite continuar con el siguiente lote.

A3. En los pasos 3, 5, 7 o 9 la fotografía no se puede tomar o se rechaza por estar defectuosa.	El sistema no permite avanzar hasta capturar una fotografía válida.
A4. En cualquier paso el dispositivo no tiene conexión.	El sistema guarda los datos en el dispositivo, encola las fotografías y las envía automáticamente cuando recupera la señal; el operario continúa trabajando.
A5. En el paso 2 la programación no tiene carga declarada (no se importó el manifiesto).	El sistema inicia la operación en modalidad tarja ciega: el Jefe tarjador ingresa manualmente cada lote (descripción, cantidad, tipo de bulto y cliente) y no se realiza el contraste de cantidades.
A6. En el paso 9 existe una línea de carga declarada sin lote registrado.	El sistema solicita confirmar el cierre y, de confirmarse, registra la línea como faltante.

Tabla 5: Caso de uso extendido - Registrar desconsolidado.

Caso de uso	Revisar reporte
Actores	Supervisor del reporte
Propósito	Verificar el reporte generado en terreno, aprobarlo o rechazar fotografías defectuosas, y enviarlo al cliente una vez aprobado.
Tipo	Principal
Descripción	El Supervisor revisa el reporte (datos y fotografías) de una operación finalizada. Si la evidencia es consistente lo aprueba y lo envía por correo al cliente; si detecta una fotografía defectuosa, la rechaza indicando el motivo para que el Jefe tarjador la recapture.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel Aprobar reporte (Figura ??). Se extiende con Aprobar reporte y Rechazar fotografía. Depende de que la operación haya sido cerrada en Registrar desconsolidado.
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Supervisor accede a la bandeja de reportes pendientes.	2. El sistema lista los reportes en estado BORRADOR con su folio, operación y fecha.
3. El Supervisor selecciona un reporte.	4. El sistema muestra el reporte con los datos de la faena y las fotografías ordenadas por etapa y cliente.
5. El Supervisor revisa la evidencia y presiona «Aprobar».	6. El sistema registra al aprobador y la fecha, y cambia el estado del reporte a APROBADO.

7. El Supervisor presiona «Enviar al cliente».	8. El sistema obtiene los correos del cliente, adjunta el reporte en PDF y lo entrega al servidor de correo.
	9. El sistema registra el envío como exitoso y confirma la operación al Supervisor.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 5 el Supervisor detecta una fotografía defectuosa y la rechaza indicando el motivo.	El sistema marca la fotografía como rechazada, cambia el reporte a EN_CORRECCION y solicita al Jefe tarjador recapturarla. Al recibir la fotografía de reemplazo, el sistema genera una nueva versión del reporte que vuelve a revisión.
A2. En el paso 5 falta evidencia obligatoria en el reporte.	El sistema impide la aprobación e indica qué etapa carece de fotografías.
A3. En el paso 8 el cliente no tiene correo registrado.	El sistema informa que no es posible enviar el reporte y solicita completar la ficha del cliente.
A4. En el paso 8 el servidor de correo rechaza el envío.	El sistema registra el envío como fallido, informa al Supervisor y permite reintentarlo.

Tabla 6: Caso de uso extendido - Revisar reporte.

Caso de uso	Buscar operación
Actores	Cliente del depósito
Propósito	Permitir al cliente consultar el estado de las operaciones que involucran su mercancía y descargar el reporte una vez aprobado.
Tipo	Principal
Descripción	El cliente inicia sesión, busca sus operaciones por fecha o número de contenedor y consulta su estado. Solo ve las operaciones donde existe carga consignada a su empresa y solo puede descargar reportes ya aprobados.
Referencias cruzadas	Pertenece al caso de uso de alto nivel Visualizar estado (Figura ??). Se extiende con Consultar estado y Descargar reporte PDF.
Curso normal de los eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El cliente inicia sesión en la plataforma web.	2. El sistema valida las credenciales y muestra el menú del cliente.

3. El cliente selecciona «Operaciones» e ingresa un rango de fechas o un número de contenedor.	4. El sistema muestra las operaciones del cliente que coinciden, con su estado.
5. El cliente selecciona una operación.	6. El sistema muestra el estado actual de la operación y, si el reporte fue aprobado, la opción de descargarlo.
7. El cliente presiona «Descargar reporte».	8. El sistema entrega el reporte en formato PDF.
Cursos alternos	
Situación	Respuesta del sistema
A1. En el paso 2 las credenciales son incorrectas.	El sistema informa el error y no permite el acceso.
A2. En el paso 4 no existen operaciones que coincidan con la búsqueda.	El sistema informa que no se encontraron resultados y permite modificar los filtros.
A3. En el paso 6 el reporte aún no está aprobado.	El sistema muestra el estado de la operación pero no ofrece la descarga.

Tabla 7: Caso de uso extendido - Buscar operación.

7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y COLABORACIÓN

Se presentan los diagramas de secuencia y de colaboración de cuatro casos de uso considerados los más relevantes del sistema: importar el manifiesto, crear una programación, registrar el desconsolidado en terreno y revisar el reporte. Ambos tipos de diagrama describen la misma interacción: el de secuencia enfatiza el orden temporal de los mensajes y permite representar condiciones y repeticiones, mientras que el de colaboración enfatiza qué objetos se relacionan entre sí. Los objetos y mensajes utilizados corresponden a las clases y operaciones del diagrama de clases (Capítulo ??) y del diccionario (Capítulo ??).

7.1. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia utilizan fragmentos combinados para representar las decisiones (`alt`), las acciones opcionales (`opt`) y las repeticiones (`loop`) que aparecen en los cursos alternos de los casos de uso narrativos.

7.1.1. Importar manifiesto

El Jefe de faena solicita el manifiesto al controlador `GestorManifiesto`, que lo obtiene mediante `ServicioAduana`. Si el servicio responde y el XML es válido, se crea el `Manifiesto` y, por cada contenedor y línea de carga declarados, se crean los objetos `Contenedor` y `LineaCarga` (curso normal y cursos A1 a A3 de la Tabla ??).

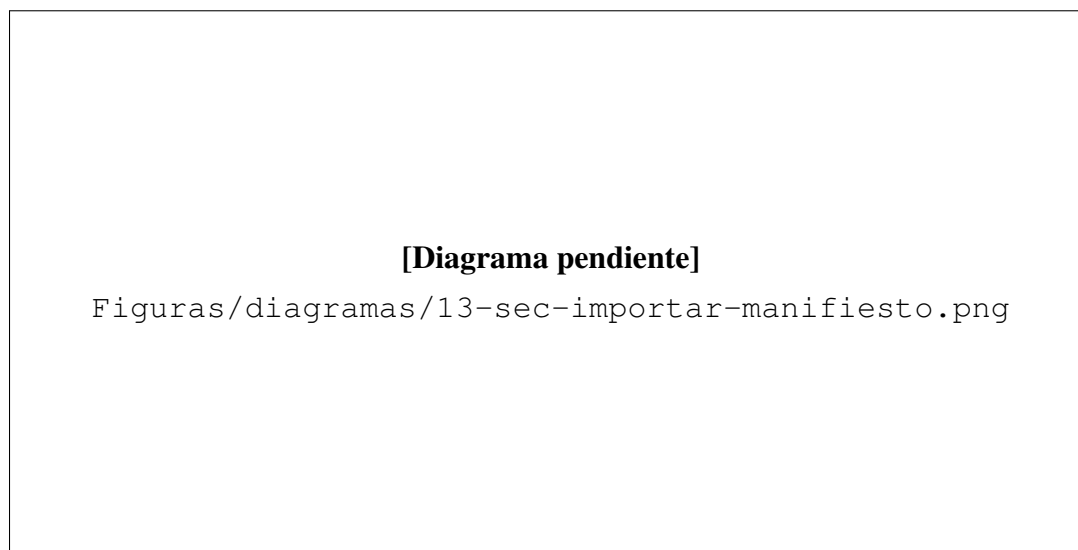


Figura 13: Diagrama de secuencia - Importar manifiesto.

7.1.2. Crear programación

El Jefe de faena crea la programación de un contenedor y luego le asigna cuadrilla y jefe tarjador. El controlador `GestorProgramacion` verifica el cruce de franjas y la disponibilidad de la cuadrilla y del jefe tarjador antes de asociarlos (Tabla ??).

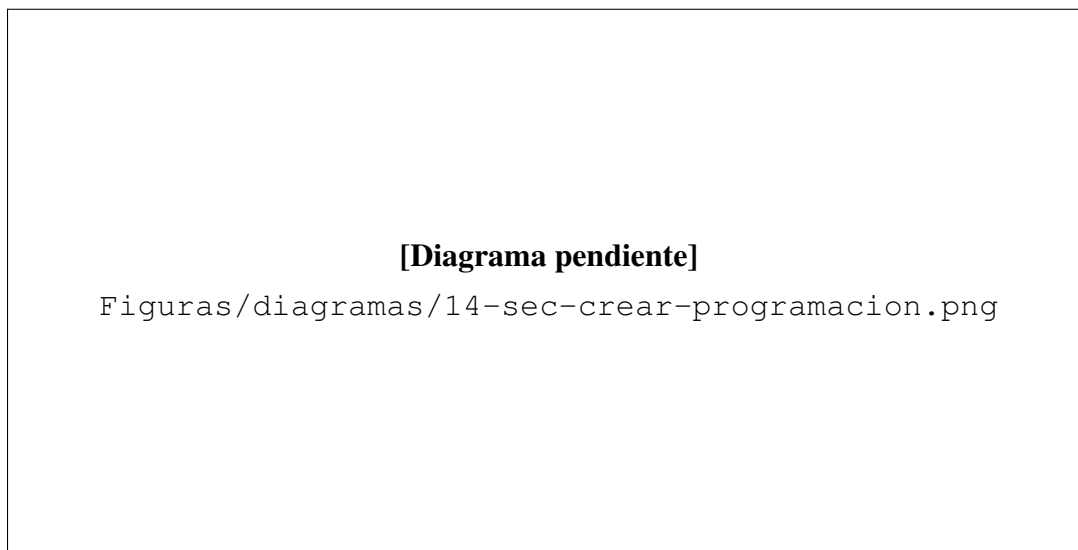


Figura 14: Diagrama de secuencia - Crear programación.

7.1.3. Registrar desconsolidado

Es la interacción más extensa del sistema. El Jefe tarjador inicia la operación, verifica el sello, registra cada lote separado por cliente (repetición), registra una incidencia cuando existe diferencia o daño (decisión) y cierra la faena. Cada fotografía se crea, se comprime y se encola en `SincronizadorOffline`, que la envía si hay conectividad. Al cerrar, se genera el borrador del reporte (Tabla ??).

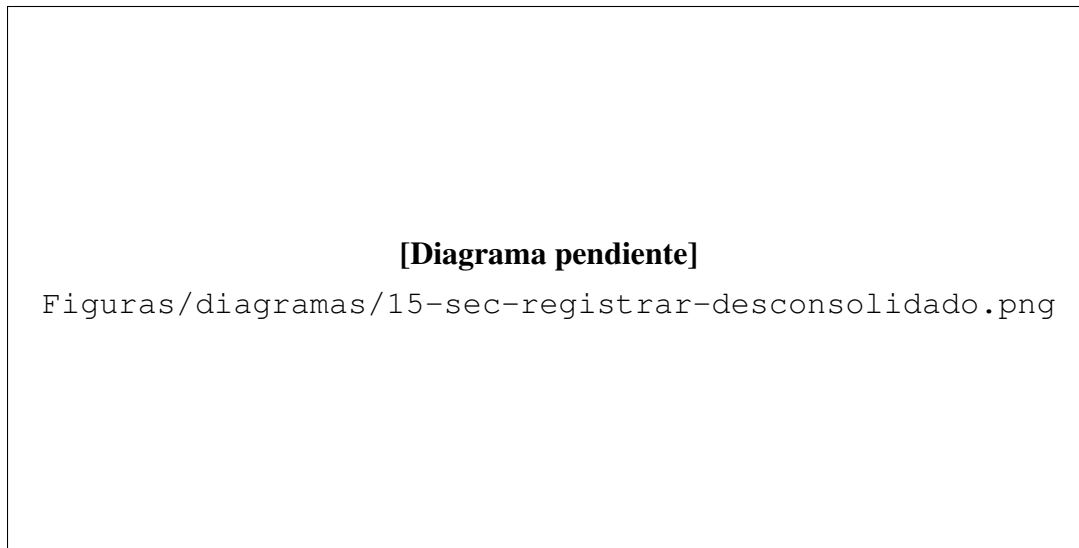


Figura 15: Diagrama de secuencia - Registrar desconsolidado.

7.1.4. Revisar reporte

El Supervisor abre el reporte y decide entre aprobarlo, en cuyo caso se envía por correo al cliente, o rechazar una fotografía defectuosa, en cuyo caso el reporte pasa a corrección y se solicita la recaptura al Jefe tarjador (Tabla ??).

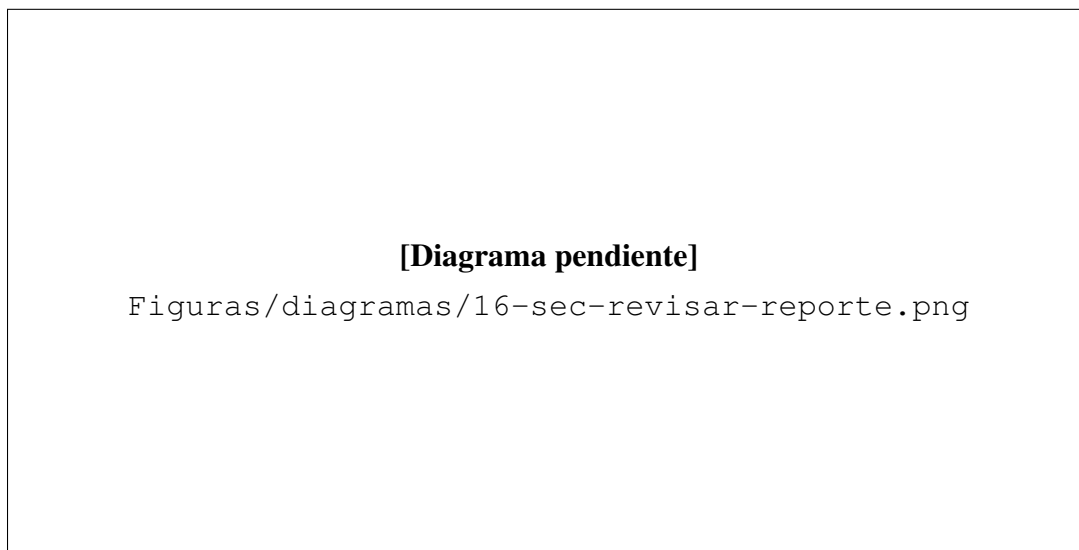


Figura 16: Diagrama de secuencia - Revisar reporte.

7.2. Diagramas de colaboración

Como complemento, se presentan los diagramas de colaboración de los mismos cuatro casos de uso. En ellos los mensajes se numeran para indicar el orden, y la numeración decimal (por

ejemplo, 3.1) indica que el mensaje se origina como consecuencia del mensaje 3. Se muestra el curso normal de cada caso, incluyendo las repeticiones necesarias, y se omiten los cursos alternos, que ya se detallan en los diagramas de secuencia.

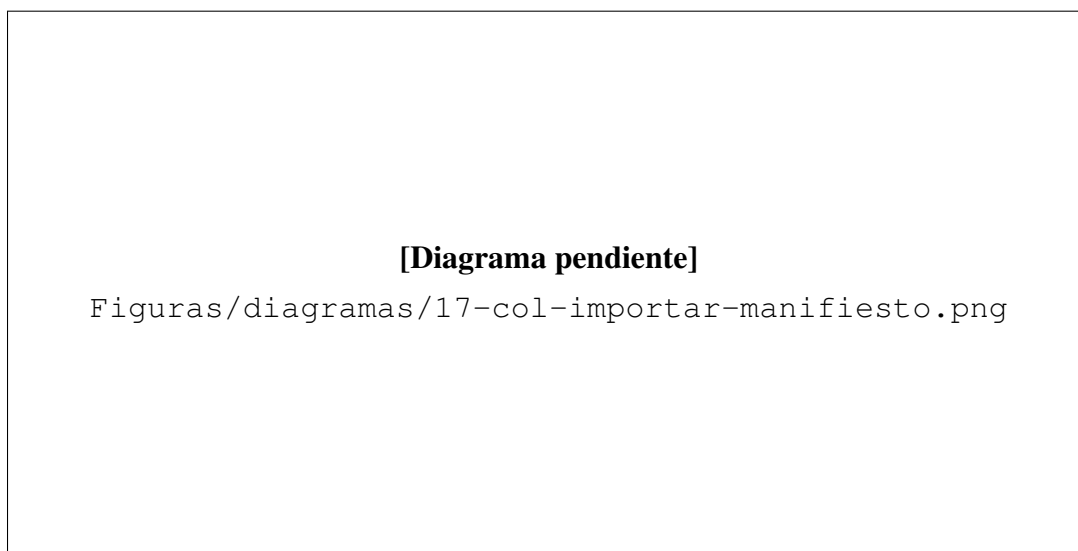


Figura 17: Diagrama de colaboración - Importar manifiesto.

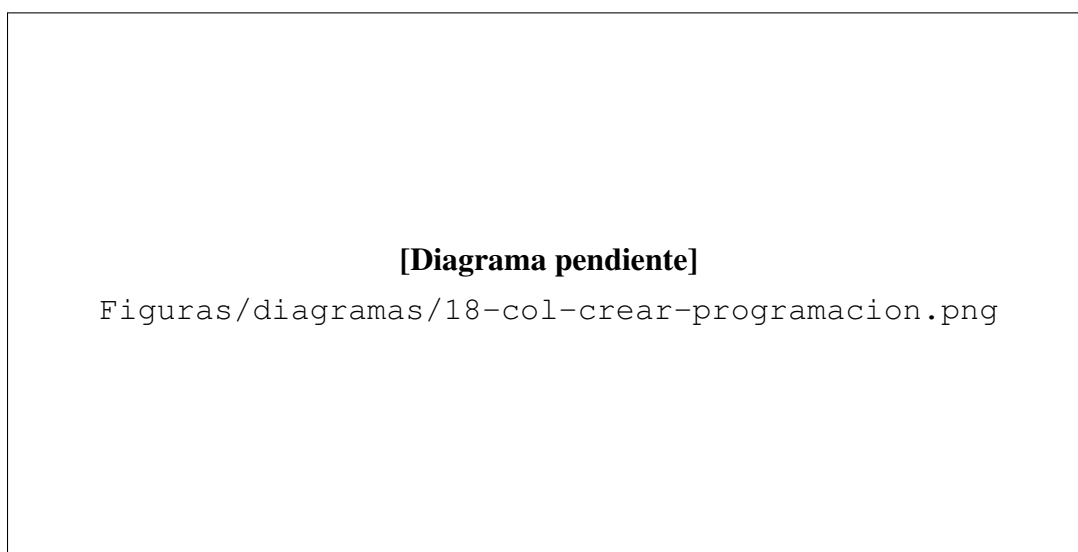


Figura 18: Diagrama de colaboración - Crear programación.

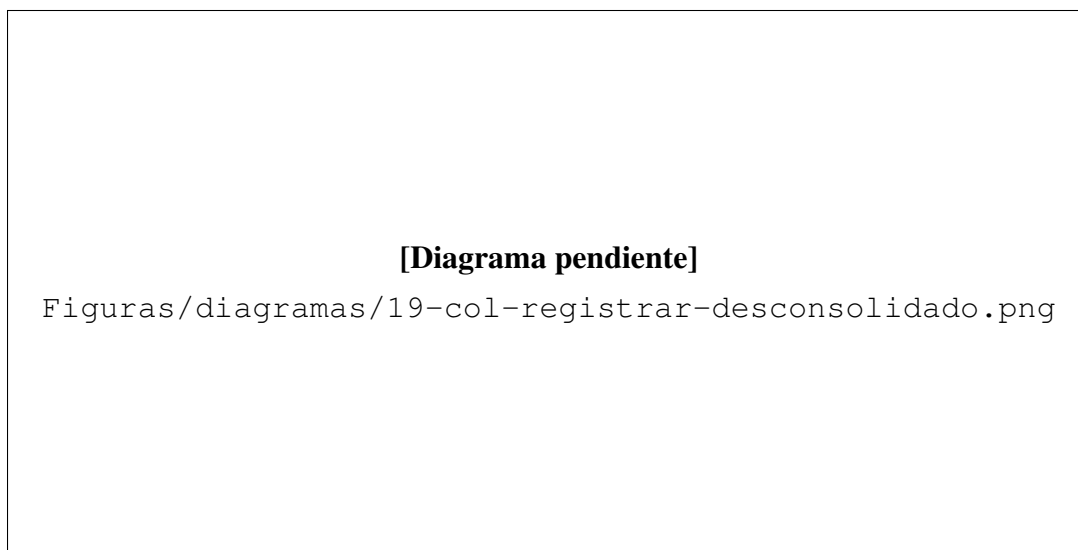


Figura 19: Diagrama de colaboración - Registrar desconsolidado.



Figura 20: Diagrama de colaboración - Revisar reporte (curso de aprobación y envío).

8. DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases (Figura ??) es una propuesta de diseño inferida a partir de la funcionalidad observada. Se organiza en tres grupos:

- **Datos maestros y seguridad:** Usuario, Rol, Permiso, Cliente, Trabajador, Cuadrilla y TipoBulto. Los permisos se asignan a los roles y no al usuario, de modo que Usuario solo conoce su rol y no concentra la lógica de autorización de cada módulo.
- **Carga y operación en terreno:** Manifiesto, Contenedor, LineaCarga, Programacion, Operacion, SelloSeguridad, Incidencia, Fotografia y Reporte.
- **Controladores y servicios:** GestorManifiesto, GestorProgramacion, GestorOperacion y GestorReportes coordinan los casos de uso; ServicioAduana y ServicioCorreo encapsulan los sistemas externos; y SincronizadorOffline gestiona el envío diferido de fotografías.

Las relaciones representan las decisiones de diseño más importantes: un manifiesto se compone de contenedores y cada contenedor de líneas de carga, cada una de las cuales pertenece a un cliente y a un tipo de bulto; una programación corresponde a un contenedor y da origen a una operación; una operación se compone de fotografías y de un sello de seguridad y registra incidencias, que se respaldan con fotografías; y un reporte se genera a partir de una operación y es aprobado por un usuario. Las operaciones de crear, buscar, editar, eliminar y cambiar estado de los datos maestros son las habituales de cada entidad y no se modelaron como controladores para no recargar el diagrama.

[Diagrama pendiente]

`Figuras/diagramas/21-diagrama-clases.png`

Figura 21: Diagrama de clases del sistema BeeTracer.

9. DICCIONARIO DE CLASES

A continuación se define brevemente el propósito de cada clase del diagrama de clases (Figura ??), junto con sus atributos y operaciones. Los tipos enumerados utilizados se describen al final del capítulo.

9.1. Clase: Usuario

Representa a una persona con cuenta en el sistema (administrador, jefe de faena, jefe tarjador, supervisor o cliente). Se limita a la autenticación y a consultar los permisos de su rol; la lógica de cada módulo reside en los controladores.

Atributo	Tipo	Descripción
idUsuario	int	Identificador único del usuario.
nombre	String	Nombre completo.
email	String	Correo, usado también como credencial de acceso.
passwordHash	String	Resumen criptográfico de la contraseña.
activo	boolean	Indica si la cuenta puede iniciar sesión.
rol	Rol	Rol asignado, que define sus permisos.
Operación	Descripción	
iniciarSesion(password: String): boolean	Autentica al usuario; retorna verdadero si las credenciales son correctas y la cuenta está activa.	
cerrarSesion(): void	Finaliza la sesión activa.	
cambiarPassword(nueva: String): void	Reemplaza la contraseña almacenada.	
tienePermiso(codigo: String): boolean	Consulta a su rol si posee el permiso indicado.	

Tabla 8: Diccionario de clases - Clase Usuario.

9.2. Clase: Rol

Perfil que agrupa un conjunto de permisos (por ejemplo, Administrador o Supervisor).

Atributo	Tipo	Descripción
idRol	int	Identificador único del rol.
nombre	String	Nombre del rol.
activo	boolean	Indica si el rol puede asignarse a nuevos usuarios.
permisos	Permiso[]	Permisos otorgados al rol.
Operación	Descripción	
agregarPermiso(p: Permiso): void	Añade un permiso al rol.	

<code>tienePermiso(codigo: String): boolean</code>	Retorna verdadero si el rol incluye el permiso con ese código.
--	--

Tabla 9: Diccionario de clases - Clase Rol.

9.3. Clase: Permiso

Autorización para ejecutar una función del sistema.

Atributo	Tipo	Descripción
<code>idPermiso</code>	<code>int</code>	Identificador único.
<code>codigo</code>	<code>String</code>	Código de la función autorizada (por ejemplo, PROGRAMAR_FAENA).
<code>descripcion</code>	<code>String</code>	Explicación del permiso.

Tabla 10: Diccionario de clases - Clase Permiso.

9.4. Clase: Cliente

Empresa importadora cuya carga viene consignada en un contenedor y que consulta el estado de sus operaciones.

Atributo	Tipo	Descripción
<code>idCliente</code>	<code>int</code>	Identificador único.
<code>rut</code>	<code>String</code>	RUT de la empresa.
<code>razonSocial</code>	<code>String</code>	Razón social.
<code>email</code>	<code>String</code>	Correo(s) de destino de los reportes.
<code>activo</code>	<code>boolean</code>	Indica si el cliente está habilitado.
Operación	Descripción	
<code>obtenerDestinatarios(): String[]</code>	Retorna las direcciones de correo a las que se envían sus reportes.	

Tabla 11: Diccionario de clases - Clase Cliente.

9.5. Clase: Trabajador

Persona del personal operativo que integra las cuadrillas. Puede tener una cuenta de usuario cuando opera la aplicación (por ejemplo, el jefe tarjador).

Atributo	Tipo	Descripción
<code>idTrabajador</code>	<code>int</code>	Identificador único.
<code>rut</code>	<code>String</code>	RUT del trabajador.
<code>nombre</code>	<code>String</code>	Nombre completo.
<code>cargo</code>	<code>String</code>	Cargo dentro de la cuadrilla.
<code>habilitado</code>	<code>boolean</code>	Indica si puede ser asignado a faenas.
Operación	Descripción	

estaDisponible (fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): boolean	Retorna verdadero si está habilitado y no tiene otra faena en esa franja.
--	---

Tabla 12: Diccionario de clases - Clase Trabajador.

9.6. Clase: Cuadrilla

Grupo de cuatro a cinco trabajadores que ejecuta físicamente un desconsolidado.

Atributo	Tipo	Descripción
idCuadrilla	int	Identificador único.
nombre	String	Nombre o número de la cuadrilla.
integrantes	Trabajador[]	Trabajadores que la componen.
Operación	Descripción	
agregarTrabajador (t: Trabajador): void	Incorpora un trabajador a la cuadrilla.	
estaDisponible (fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): boolean	Retorna verdadero si todos sus integrantes están disponibles en la franja.	

Tabla 13: Diccionario de clases - Clase Cuadrilla.

9.7. Clase: TipoBulto

Catálogo de unidades de carga con que se registra la mercancía (caja, pallet, atado).

Atributo	Tipo	Descripción
idTipoBulto	int	Identificador único.
nombre	String	Nombre del tipo de bulto.
codigo	String	Código corto usado en la aplicación móvil.
activo	boolean	Indica si puede utilizarse en nuevas operaciones.

Tabla 14: Diccionario de clases - Clase TipoBulto.

9.8. Clase: Manifiesto

Documento electrónico de la carga de una nave, importado desde el Servicio Nacional de Aduanas.

Atributo	Tipo	Descripción
idManifiesto	int	Identificador único.
numero	String	Número del manifiesto.
nave	String	Nombre de la nave.

viaje	String	Identificador del viaje.
fechaRecepcion	DateTime	Fecha y hora en que se importó.
Operación	Descripción	
validarEsquema(xml: String): boolean	Verifica que el XML cumpla el formato esperado.	
agregarContenedor(numero: String, tamano: String, nroSelloDeclarado: String, fechaArribo: Date): Contenedor	Crea y agrega un contenedor declarado en el manifiesto.	

Tabla 15: Diccionario de clases - Clase Manifiesto.

9.9. Clase: Contenedor

Unidad de transporte declarada en el manifiesto y que se abre en el desconsolidado.

Atributo	Tipo	Descripción
idContenedor	int	Identificador único.
numero	String	Número del contenedor.
tamano	String	Tamaño (por ejemplo, 20 o 40 pies).
nroSelloDeclarado	String	Número de sello declarado por el naviero.
fechaArribo	Date	Fecha estimada de arribo al terminal.
Operación	Descripción	
agregarLinea(descripcion: String, cantidadDeclarada: int, cliente: Cliente, tipo: TipoBulto): LineaCarga	Crea y agrega una línea de carga declarada.	
totalBultosDeclarados(): int	Retorna la suma de las cantidades declaradas de todas sus líneas.	

Tabla 16: Diccionario de clases - Clase Contenedor.

9.10. Clase: LineaCarga

Parte de la carga de un contenedor destinada a un mismo cliente y de un mismo tipo de bulto.

Atributo	Tipo	Descripción
idLinea	int	Identificador único.
descripcion	String	Descripción de la mercancía.
cantidadDeclarada	int	Cantidad de bultos declarada en el manifiesto.
cantidadRecibida	int	Cantidad contada en terreno.
Operación	Descripción	

contrastarCantidad(recibida: int): int	Registra la cantidad recibida y retorna la diferencia respecto a la declarada (0 si coincide).
tieneDiferencia(): boolean	Retorna verdadero si la cantidad recibida difiere de la declarada.

Tabla 17: Diccionario de clases - Clase LineaCarga.

9.11. Clase: Programacion

Planificación del desconsolidado de un contenedor en una fecha y franja horaria, con su cuadrilla y jefe tarjador.

Atributo	Tipo	Descripción
idProgramacion	int	Identificador único.
fecha	Date	Fecha planificada.
horaInicio	Time	Inicio de la franja.
horaTermino	Time	Término de la franja.
estado	EstadoProgramacion	Estado de la programación.
Operación	Descripción	
asignarCuadrilla(c: Cuadrilla, jefe: Trabajador): void	Asocia la cuadrilla y el jefe tarjador y deja la faena disponible en la aplicación móvil.	
reprogramar(fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): void	Modifica la fecha y franja de la programación.	
anular(): void	Cambia el estado a anulada sin eliminar el registro.	

Tabla 18: Diccionario de clases - Clase Programacion.

9.12. Clase: Operacion

Ejecución en terreno de una programación: registra el avance de la faena desde su inicio hasta su cierre.

Atributo	Tipo	Descripción
idOperacion	int	Identificador único.
horaInicio	DateTime	Momento en que se inició la faena.
horaFin	DateTime	Momento en que se cerró.
estado	EstadoOperacion	Estado de la operación.
modalidadIngreso	OrigenDatos	Indica si la carga proviene de manifiesto o de tarja ciega.
Operación	Descripción	
iniciar(): void	Cambia el estado a en ejecución y registra la hora de inicio.	
cerrar(): void	Cambia el estado a finalizada y registra la hora de cierre.	
obtenerEstado(): EstadoOperacion	Retorna el estado actual.	

agregarFotografia (f: Fotografia): void	Agrega una fotografía a la evidencia de la operación.
---	---

Tabla 19: Diccionario de clases - Clase Operacion.

9.13. Clase: SelloSeguridad

Sello del contenedor verificado al momento de la apertura.

Atributo	Tipo	Descripción
numeroDigitado	String	Número ingresado por el jefe tarjador.
estado	EstadoSello	Resultado de la verificación.
fechaVerificacion	DateTime	Momento de la verificación.
Operación	Descripción	
verificar (declarado: String): EstadoSello	Compara el número digitado con el declarado y retorna el estado (intacto, roto o no coincide).	

Tabla 20: Diccionario de clases - Clase SelloSeguridad.

9.14. Clase: Incidencia

Hallazgo que altera lo declarado o el estado de la carga: daño, faltante, sobrante, mal embalaje o sello alterado.

Atributo	Tipo	Descripción
idIncidencia	int	Identificador único.
tipo	TipoIncidencia	Clasificación de la incidencia.
descripcion	String	Detalle del hallazgo.
cantidadAfectada	int	Cantidad de bultos afectados.
fechaHora	DateTime	Momento del registro.
Operación	Descripción	
adjuntarFotografia (f: Fotografia): void	Asocia una fotografía como respaldo de la incidencia.	

Tabla 21: Diccionario de clases - Clase Incidencia.

9.15. Clase: Fotografia

Evidencia visual capturada en terreno, comprimida y sellada con fecha, hora y geoposición.

Atributo	Tipo	Descripción
idFoto	int	Identificador único.
uuid	String	Identificador universal generado en el dispositivo.
fechaHoraCaptura	DateTime	Momento de la captura.
latitud	double	Latitud de la captura.
longitud	double	Longitud de la captura.

url	String	Ubicación en el almacenamiento una vez subida.
estado	EstadoFoto	Estado de la fotografía.
motivoRechazo	String	Motivo indicado por el supervisor si fue rechazada.
Operación	Descripción	
comprimir(): void	Reduce el tamaño de la imagen antes de su envío.	
marcarSubida(url: String): void	Registra la ubicación en el almacenamiento y cambia el estado a subida.	
marcarRechazada(motivo: String): void	Marca la fotografía como rechazada y guarda el motivo.	

Tabla 22: Diccionario de clases - Clase Fotografia.

9.16. Clase: Reporte

Documento PDF de una operación finalizada, con datos y fotografías por etapa y cliente.

Atributo	Tipo	Descripción
idReporte	int	Identificador único.
folio	String	Folio del reporte.
version	int	Número de versión (aumenta con cada corrección).
estado	EstadoReporte	Estado del reporte.
fechaGeneracion	DateTime	Momento de generación del borrador.
fechaAprobacion	DateTime	Momento de la aprobación.
aprobadoPor	Usuario	Supervisor que lo aprobó.
estadoEnvio	EstadoEnvio	Resultado del envío al cliente.
Operación	Descripción	
generarPDF(): File	Compila los datos y fotografías de la operación en el documento PDF.	
aprobar(aprobador: Usuario): void	Registra al aprobador y la fecha, y cambia el estado a aprobado.	
pasarACorreccion(): void	Cambia el estado a en corrección.	
versionar(): void	Incrementa la versión y vuelve el estado a borrador.	
registrarEnvio(exitoso: boolean, destinatarios: String[]): void	Registra el resultado del envío por correo.	

Tabla 23: Diccionario de clases - Clase Reporte.

9.17. Clase: GestorManifiesto

Controlador del caso de uso Importar manifiesto.

Operación	Descripción
-----------	-------------

<code>importarManifiesto(nave: String, viaje: String, fecha: Date): Manifiesto</code>	Obtiene el XML mediante ServicioAduana, lo valida y crea el manifiesto con sus contenedores y líneas.
---	---

Tabla 24: Diccionario de clases - Clase GestorManifiesto.

9.18. Clase: GestorProgramacion

Controlador de los casos de uso de programación de faenas.

Operación	Descripción
<code>listarContenedoresPendientes(): Contenedor[]</code>	Retorna los contenedores importados que aún no tienen programación.
<code>crearProgramacion(idContenedor: int, fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): Programacion</code>	Crea la programación si no hay cruce de franjas.
<code>hayConflicto(fecha: Date, horaInicio: Time, horaTermino: Time): boolean</code>	Verifica si la franja se cruza con otra programación.
<code>asignarCuadrilla(idProgramacion: int, idCuadrilla: int, idJefeTarjador: int): void</code>	Valida disponibilidad y asigna la cuadrilla y el jefe tarjador.

Tabla 25: Diccionario de clases - Clase GestorProgramacion.

9.19. Clase: GestorOperacion

Controlador de los casos de uso de ejecución en terreno y de consulta de operaciones.

Operación	Descripción
<code>iniciarOperacion(idProgramacion: int): Operacion</code>	Crea la operación en ejecución a partir de la programación.
<code>registrarSello(idOperacion: int, nroSello: String, imagen: Imagen): EstadoSello</code>	Crea la fotografía del sello, la encola y verifica el número contra el declarado.

registrarLote(idOperacion: int, idLinea: int, cantidadRecibida: int, imagen: Imagen): int	Contrasta la cantidad del lote, registra su fotografía y retorna la diferencia.
registrarIncidencia(idOperacion: int, idLinea: int, tipo: TipoIncidencia, cantidadAfectada: int, imagenes: Imagen[]): Incidencia	Crea la incidencia con sus fotografías de respaldo.
cerrarOperacion(idOperacion: int, imagenVacio: Imagen): void	Registra la fotografía final, sincroniza pendientes, cierra la operación y solicita el borrador del reporte.
buscarOperaciones(idCliente: int, filtros: Filtro): Operacion[]	Retorna las operaciones del cliente que cumplen los filtros.

Tabla 26: Diccionario de clases - Clase GestorOperacion.

9.20. Clase: GestorReportes

Controlador de los casos de uso de revisión y envío de reportes.

Operación	Descripción
generarBorrador(idOperacion: int): Reporte	Crea el reporte en borrador de una operación finalizada.
abrirReporte(idReporte: int): Reporte	Retorna el reporte con su contenido para su revisión.
aprobarReporte(idReporte: int, aprobador: Usuario): void	Aprueba el reporte.
rechazarFotografia(idReporte: int, idFoto: int, motivo: String): void	Rechaza la fotografía, pasa el reporte a corrección y solicita la recaptura.
enviarReporte(idReporte: int): boolean	Envía el reporte aprobado a los destinatarios del cliente y registra el resultado.

Tabla 27: Diccionario de clases - Clase GestorReportes.

9.21. Clase: ServicioAduana

Interfaz con el web service del Servicio Nacional de Aduanas.

Atributo	Tipo	Descripción
urlWebService	String	Dirección del servicio.
Operación	Descripción	
descargarXML(nave: String, viaje: String, fecha: Date): String	Retorna el manifiesto en formato XML.	

Tabla 28: Diccionario de clases - Clase ServicioAduana.

9.22. Clase: ServicioCorreo

Interfaz con el servidor de correo electrónico.

Atributo	Tipo	Descripción
servidor	String	Servidor de correo saliente.
puerto	int	Puerto de conexión.
Operación	Descripción	
enviar(destinatarios: String[], asunto: String, adjunto: File): boolean	Envía un correo con adjunto; retorna verdadero si el servidor lo acepta.	

Tabla 29: Diccionario de clases - Clase ServicioCorreo.

9.23. Clase: SincronizadorOffline

Gestiona la cola local de fotografías del dispositivo móvil y su envío cuando hay conectividad.

Atributo	Tipo	Descripción
colaPendientes	Fotografia[]	Fotografías aún no enviadas.
Operación	Descripción	
encolar(f: Fotografia): void	Agrega una fotografía a la cola de envío.	
hayConectividad(): boolean	Indica si el dispositivo tiene conexión.	
sincronizarPendientes(): int	Envía las fotografías pendientes y retorna la cantidad enviada.	

Tabla 30: Diccionario de clases - Clase SincronizadorOffline.

9.24. Tipos enumerados

Tipo	Valores
EstadoProgramacion	PROGRAMADA, EN_EJECUCION, FINALIZADA, ANULADA

EstadoOperacion	EN_EJECUCION, FINALIZADA
OrigenDatos	MANIFIESTO_XML, TARJA_CIEGA
EstadoSello	INTACTO, ROTO, NO_COINCIDE
TipoIncidencia	DANO, FALTANTE, SOBRANTE, MAL_EMBALAJE, SELLO_ALTERADO
EstadoFoto	PENDIENTE, SUBIDA, RECHAZADA, REEMPLAZADA
EstadoReporte	BORRADOR, EN_CORRECCION, APROBADO
EstadoEnvio	PENDIENTE, ENVIADO, FALLIDO

Tabla 31: Diccionario de clases - Tipos enumerados.

10. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo fue comprender el funcionamiento de BeeTracer mediante ingeniería inversa, es decir, reconstruir su estructura y comportamiento a partir de lo que el sistema hace y no de su código fuente. Los diagramas UML fueron la herramienta central: los casos de uso permitieron delimitar qué puede hacer cada actor, los diagramas de secuencia y colaboración mostraron cómo se coordinan los objetos para cumplir cada función, y el diagrama de clases reunió esas decisiones en una estructura coherente de entidades, controladores y servicios.

El modelo evidencia que el valor del sistema radica en el desconsolidado: la evidencia fotográfica obligatoria en cada etapa, sumada al envío diferido de las fotografías, permite generar un reporte verificable incluso con conectividad intermitente, y la revisión del supervisor antes del envío protege al terminal frente a reclamos. En el diseño propuesto se separó la autorización (roles y permisos) de la lógica de cada módulo, para evitar que una sola clase concentre demasiadas responsabilidades.

Como limitación, al no contar con acceso al código ni a la documentación interna, las clases, operaciones y multiplicidades constituyen una propuesta inferida y pueden diferir de la implementación real. Aun así, el modelo aporta una base clara para futuras etapas, como analizar la arquitectura del sistema o proponer mejoras en sus procesos.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS